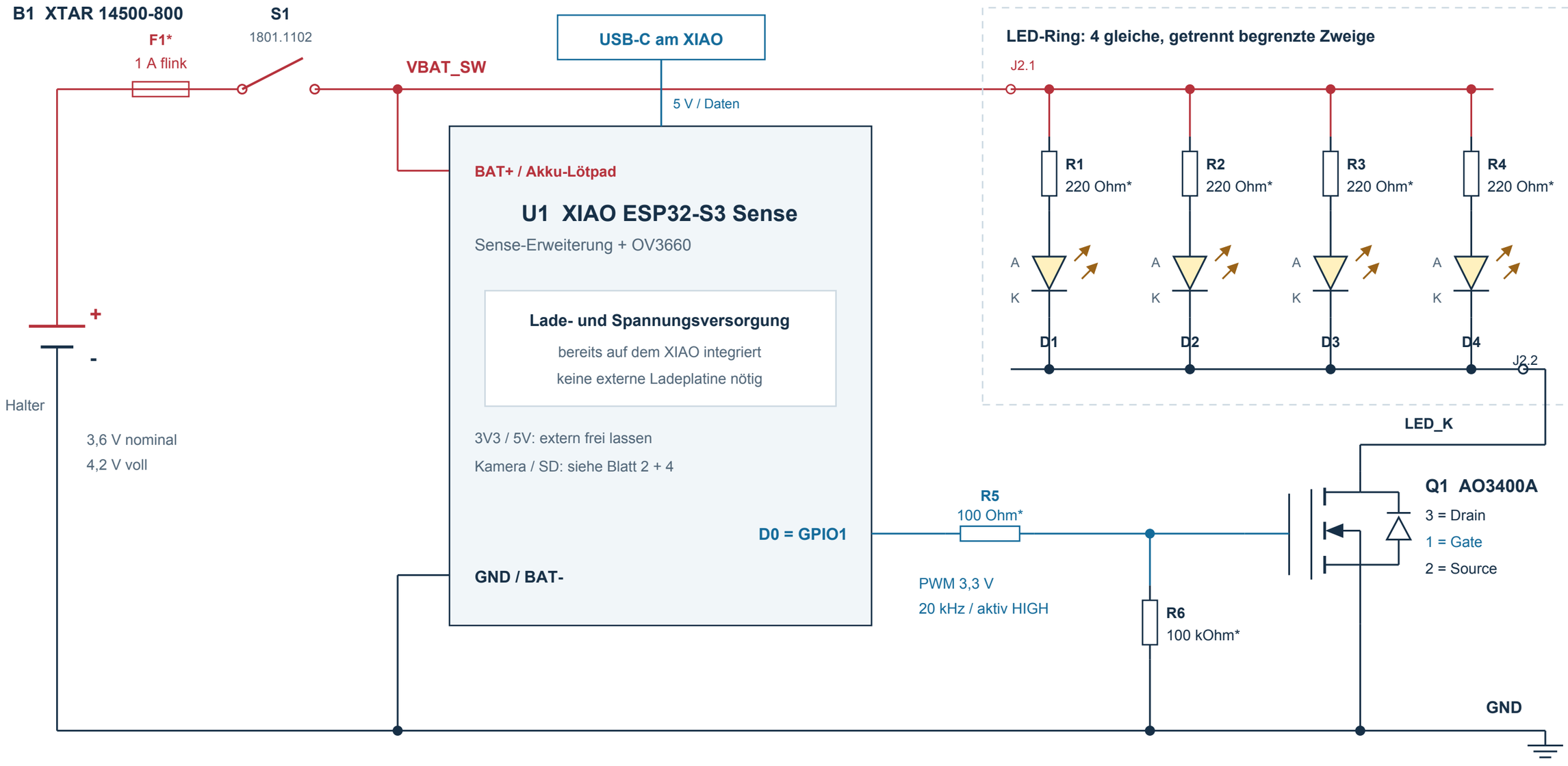
Versorgung und dimmbarer LED-Ring

Alle extern aufzubauenden Verbindungen. Vier LEDs aus der Bestellliste, Versorgung aus einer geschützten 14500-Zelle.

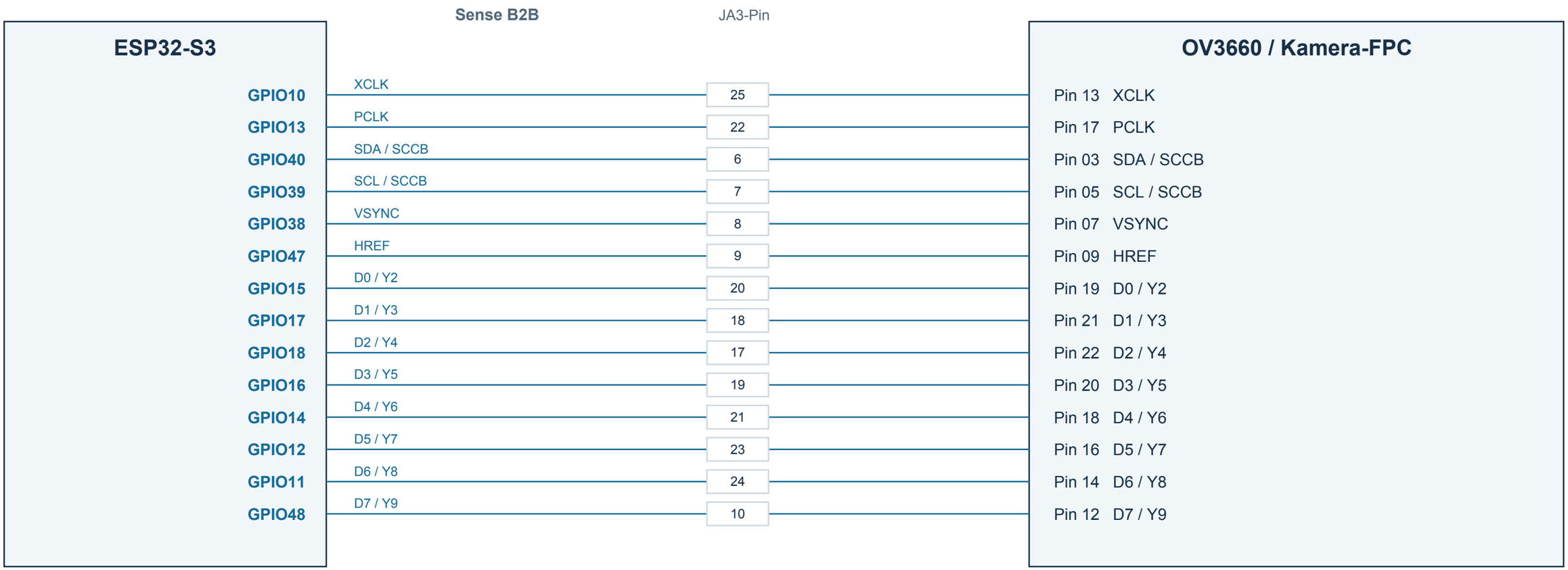


* Zusätzlich zur Bestellliste: vier LED-Widerstände, Gate-Widerstand, Gate-Pulldown und Sicherung. R1-R4 je 220 Ohm, 1 %, mindestens 0,125 W.

S1 trennt den Akku, nicht USB. Laden nur ruhend mit S1 EIN und LED AUS. Ohne USB und mit S1 AUS ist das Gerät stromlos. Gleiche Netznamen und Punkte = verbunden; Kreuzungen ohne Punkt = getrennt.

ESP-Pins zu Kamera, Speicher und USB

Diese Signale sind auf XIAO und Sense bereits verdrahtet. Kamera nur über den passenden Original-FPC-Stecker anschließen.



Kamera: RESET und PWDN besitzen keinen ESP-GPIO. RESET wird auf der Sense-Platine hochgezogen, PWDN heruntergezogen. Deshalb stehen beide im Kameratreiber auf -1.

AVDD/DOVDD/DVDD und Masse werden vom Sense-Board bereitgestellt. Keine Versorgung von BAT oder 5V direkt auf den Kamera-FPC geben. Numerische Steckerpins: Referenz Exp. Board v1.2 [S2].

microSD / SPI

Auf Sense integriert; D8-D10 sind damit belegt.

GPIO21	B2B 15	SD Pin 2: CS
GPIO7	B2B 28	SD Pin 5: SCK
GPIO8	B2B 27	SD Pin 7: MISO
GPIO9	B2B 26	SD Pin 3: MOSI

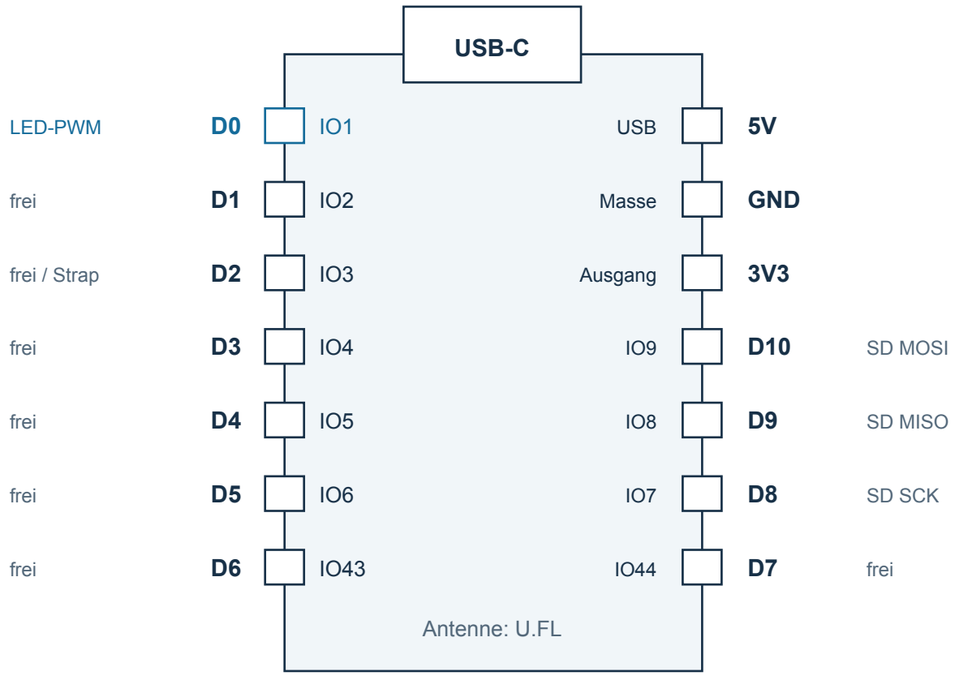
Weitere feste Verbindungen

Funktion	ESP-GPIO	Anschluss / Status
USB D- / D+	19 / 20	USB-C auf dem XIAO
Mikrofon CLK / DATA	42 / 41	Sense; Firmware ungenutzt
Board-LED / SD CS	21	belegt; nicht als Licht-PWM
WLAN-Antenne	HF, kein GPIO	U.FL am XIAO anschließen

Lötanschlüsse und Verdrahtung

D0 ist die Board-Beschriftung, GPIO1 ist die Nummer für die Firmware. Die äußeren Pads sind hier von oben dargestellt.

XIAO: Oberseite, USB nach oben



Akku-Pads liegen auf der Unterseite: BAT- ist laut Seeed näher am USB-Anschluss, BAT+ weiter davon entfernt. Vor dem Löten Padbeschriftung und Durchgang zu GND prüfen; beim Umdrehen spiegelt sich die Ansicht.

Firmware passend zum Plan aktivieren

static constexpr int LIGHT_GPIO = 1;

Datei: firmware/Otoskop/settings.h. Aktuell bleibt dort -1 gesetzt; die Beleuchtung ist daher noch deaktiviert. Erst nach Verdrahtungsprüfung auf 1 ändern, bauen und hochladen.

Start AUS | Timeout 10 s | LEDC Timer 1 / Kanal 1

Externe Drahtliste

A/B an S1 sind Planbezeichnungen seiner zwei Kontakte; keine behaupteten Herstellernummern.

Nr.	Von	Nach	Netz
01	Halter +	F1 Eingang	BAT_RAW
02	F1 Ausgang	S1 Kontakt A	BAT_FUSED
03	S1 Kontakt B	XIAO BAT+	VBAT_SW
04	VBAT_SW	J2.1 / Ring +	VBAT_SW
05	Halter -	XIAO BAT- / GND	GND
06	XIAO D0 / GPIO1	R5 Eingang	LED_PWM
07	R5 Ausgang	Q1 Gate / Pin 1	GATE
08	Q1 Gate / Pin 1	R6 oben	GATE
09	R6 unten	GND	GND
10	Q1 Source / Pin 2	GND	GND
11	J2.2 / Ring -	Q1 Drain / Pin 3	LED_K
14	Ring + / J2.1	R1-R4 je Eingang	VBAT_SW
15	R1-R4 je Ausgang	D1-D4 je Anode A	LED_A1..4
16	D1-D4 je Kathode K	Ring - / J2.2	LED_K

J2 ist ein vorgeschlagener 2-poliger Ringstecker, kein Anschluss auf dem XIAO. Bei direktem Anlöten gelten dieselben Netze. Leitungen kurz, mechanisch entlastet und alle Lötstellen isoliert ausführen.

Vollständige Stecker- und Pinreferenz

Interne Stecker: Referenz Seeed Exp. Board v1.2 [S2]. Die Revision der gelieferten Platine vor Arbeiten an internen Steckern vergleichen.

Sense B2B: 30 Signalkontakte (JA3)

Pin	Netz / ESP	Ziel / Verwendung
1	VIN	interne Versorgung
2	GND	Masse
3	GND	Masse
4	GPIO42	PDM CLK
5	GPIO41	PDM DATA
6	GPIO40	Kamera SDA
7	GPIO39	Kamera SCL
8	GPIO38	Kamera VSYNC
9	GPIO47	Kamera HREF
10	GPIO48	Kamera Y9 / D7
11	NC	ohne Verbindung
12	3V3	Versorgung
13	3V3	Versorgung
14	GND	Masse
15	GPIO21	SD CS / Board-LED
16	VIN	interne Versorgung
17	GPIO18	Kamera Y4 / D2
18	GPIO17	Kamera Y3 / D1
19	GPIO16	Kamera Y5 / D3
20	GPIO15	Kamera Y2 / D0
21	GPIO14	Kamera Y6 / D4
22	GPIO13	Kamera PCLK
23	GPIO12	Kamera Y7 / D5
24	GPIO11	Kamera Y8 / D6
25	GPIO10	Kamera XCLK
26	GPIO9 / D10	SD MOSI
27	GPIO8 / D9	SD MISO
28	GPIO7 / D8	SD SCK
29	GPIO3 / D2	alternativer CS; R11 nicht bestückt
30	GND	Masse

Zusätzliche Stecker-Haltepads 31-34: im Referenzplan ohne Signal. Pin 29 ist bei Standardbestückung kein aktiver SD-CS; die Firmware nutzt GPIO21.

Kamera-FPC: 24 Kontakte (JA1)

Pin	Kamerasignal	Verbindung auf Sense
1	NC	OV3660: unbenutzt
2	AGND	GND
3	SDA	GPIO40
4	AVDD	gefilterte Kameraversorgung
5	SCL	GPIO39
6	RESET	Pull-up 10 kOhm / RC, kein GPIO
7	VSYNC	GPIO38
8	PWDN	Pull-down 10 kOhm, kein GPIO
9	HREF	GPIO47
10	DVDD	lokaler Kameraregler, kein GPIO
11	DOVDD	lokale 2,8-V-Schiene
12	Y9 / D7	GPIO48
13	XCLK	GPIO10
14	Y8 / D6	GPIO11
15	DGND	GND
16	Y7 / D5	GPIO12
17	PCLK	GPIO13
18	Y6 / D4	GPIO14
19	Y2 / D0	GPIO15
20	Y5 / D3	GPIO16
21	Y3 / D1	GPIO17
22	Y4 / D2	GPIO18
23	NC / AF_GND	OV3660 NC; Board verbindet GND
24	NC / AF_VCC	OV3660 NC; Board mit AF-Versorgung

Kamera-Stecker-Haltepads 25/26: GND im Referenzplan. OV5640-Varianten können die AF-Kontakte nutzen; die vorhandene Firmware implementiert keine Autofokus-Steuerung.

microSD: Pin 2 = CS, 3 = MOSI/CMD, 4 = 3V3, 5 = SCK, 6 = GND, 7 = MISO/DO; Pins 1 und 8 im SPI-Betrieb unbenutzt. Serienwiderstände und Pull-ups sind bereits auf Sense bestückt.

Bauteile, Auslegung und Erstinbetriebnahme

Aufbauentscheidung: vier LEDs mit Einzelwiderständen direkt an VBAT_SW. Keine zusätzliche 5-V-Wandlung und kein Konstantstromtreiber.

Stückliste für diesen Plan

Referenz	Menge	Bauteil / Wert	Herkunft
U1 + Sense	1	XIAO ESP32-S3 Sense + OV3660	Bestellliste
B1 / Halter	je 1	XTAR 14500-800, geschützt; 1x AA-Halter	Bestellliste
S1	1	Marquardt 1801.1102, 1-polig EIN/AUS	Bestellliste
D1-D4	4	Huiyuan 1206W2C-KHC-B, weiß	Bestellliste
Q1	1	AO3400A, N-MOSFET, SOT-23	Bestellliste
R1-R4	4	220 Ohm, 1 %, mindestens 0,125 W	ERGÄNZEN
R5	1	100 Ohm, 1 %, mindestens 0,125 W	ERGÄNZEN
R6	1	100 kOhm, 1 %, mindestens 0,125 W	ERGÄNZEN
F1	1	1 A flink, DC-tauglich, nahe Halter +	ERGÄNZEN
J2 / Ring-PCB	1 / 1	2-polig, isoliert; Ring mit 4 Zweigen	ERGÄNZEN
Kabel / Isolation	n. B.	kurze Litzen, z. B. 0,14 mm²; Zugentlastung	ERGÄNZEN
USB / Antenne	je 1	USB-C-Datenkabel; passende U.FL-Antenne	Lieferumfang prüfen
microSD	opt.	FAT32, bis 32 GB für lokale Speicherung	bei Bedarf

Auslegung der Beleuchtung

Je Zweig: VBAT_SW -> 220 Ohm -> LED-Anode -> LED-Kathode -> Q1 Drain. Kein gemeinsamer Vorwiderstand für die vier LEDs. Die Dioden sind parallel nur zusammen mit ihrem jeweiligen Widerstand.

Bei 4,2 V Akku und angenommenen 2,9 V LED-Flussspannung: I = (4,2 - 2,9) / 220 = 5,9 mA je LED. Der reale Strom hängt von Temperatur, LED und Akkustand ab. 2,9-3,5 V sind Datenblattwerte bei 20 mA, keine Garantie bei 5,9 mA.

Selbst mit kurzgeschlossener LED: 4,2 V / 217,8 Ohm = 19,3 mA und 81 mW am 1-%-Widerstand. Bei entladenem Akku wird der Ring schwächer. Helligkeit und Temperatur am realen Kopf prüfen.

Vor dem ersten Einschalten

1 Ohne Akku und USB: Polung, Kurzschlussfreiheit und LED-Polarität prüfen. S1-Durchgang in EIN/AUS messen. Q1 von oben: einzelner Pin oben = 3/D, unten links = 1/G, unten rechts = 2/S.

2 Mit begrenzter Laborversorgung zunächst 3,7 V am Haltereingang prüfen; Stromgrenze passend zum Board-Anlauf wählen, bis höchstens 1 A. 3V3 und GND messen, Ring muss im Reset AUS bleiben.

3 Kamera, Antenne und ggf. SD im ausgeschalteten Zustand einsetzen. LIGHT_GPIO nach geprüftem Aufbau auf 1 setzen, Firmware bauen und hochladen; danach mit Akku testen.

4 Beleuchtung bei 0 %, 10 % und 100 % prüfen; Zweigstrom über Widerstandsspannung / 220 Ohm bestimmen. Steuerbefehle stoppen: nach 10 s muss die LED ausgehen. Stream und SD gleichzeitig prüfen.

5 USB-Laden nur ruhend mit LED AUS und S1 EIN testen. Mit S1 AUS ist der Akku vom Lader getrennt; USB versorgt das Board weiter. BAT-/LED-Schiene kann durch den Lader trotzdem Spannung führen.

Grundlagen und prüfbare Quellen

[S1] Seeed: XIAO Sense, Schaltplan V1.51

[S2] Seeed: Sense Exp. Board, Schaltplan v1.2

[S3] AOS: AO3400A, Datenblatt Rev. 3.1

[S4] Huiyuan: 1206W2C-KHC-B, Datenblatt

[S5] XTAR 14500-800, Produktdaten / Schutzschaltung

[S6] Seeed: Board-Pins, Akku und 5V-Verhalten

Projektbasis: Bestellliste_Glia_Otoskop_V1.pdf und firmware/Otoskop/settings.h; am 03.11.2026 abgeglichen. Firmware unverändert. Elektrischer Aufbau, Akkulaufzeit und optische/thermische Eignung sind noch nicht vermessen.